

Practice - Week 3

Nội dung

Use Case Diagram

Activity Diagram

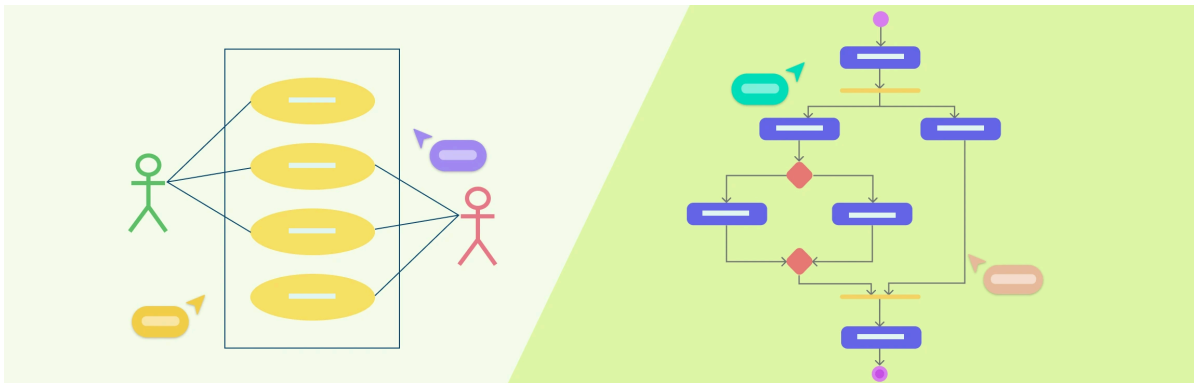
Use Case Diagram vs Activity Diagram

Nội dung

1. Buổi học trước

- UML (Unified Modeling Language)
- Structural Diagrams / Behavioral Diagrams

2. Mục tiêu



- Use Case Diagram + Activity Diagram
- Sau buổi học này, sinh viên có thể:
 1. Hiểu vai trò của Use Case Diagram và Activity Diagram trong UML
 2. Xác định actors và use cases trong một hệ thống
 3. Mô tả quy trình hoạt động của hệ thống bằng Activity Diagram
 4. Phân biệt được khi nào nên sử dụng mỗi loại diagram
 5. Xây dựng Use Case và Activity Diagram cho một hệ thống đơn giản

Use Case Diagram

1. Định nghĩa

- Mô tả hệ thống làm gì
- Thể hiện tương tác giữa người dùng (actors) và hệ thống (system)
- Tập trung vào mục tiêu và chức năng, không mô tả cấu trúc nội bộ

2. Các thành phần chính

Thành phần	Mô tả	Ký hiệu
Actor	Người dùng / hệ thống ngoài tương tác với hệ thống	Hình người
Use Case	Chức năng hệ thống cung cấp	Hình elip
System boundary	Ranh giới hệ thống	Hình chữ nhật
Association	Mối quan hệ giữa các use case (Include / Extend)	Đường thẳng
Include	Use Case luôn gọi một Use Case khác	<<include>>
Extend	Use Case mở rộng trong điều kiện nhất định	<<extend>>

- Các ký hiệu

3. Tại sao cần Use Case Diagram

- Làm rõ phạm vi hệ thống (System Scope)
- Xác định các chức năng cần thiết
- Hiểu rõ mục tiêu của người dùng
- Tạo cái nhìn tổng quan dễ hiểu cho stakeholder
- Đóng vai trò là nền tảng cho các bước thiết kế tiếp theo

4. Khi nào dùng Use Case Diagram

- Khi khởi động dự án
- Khi thu thập yêu cầu
- Khi cần truyền đạt phạm vi hệ thống cho khách hàng hoặc stakeholder

- Trước khi xây dựng các mô hình chi tiết hơn (Activity Diagram, Sequence Diagram)

5. Phân tích các biểu đồ mẫu ở bài học buổi trước

Activity Diagram

1. Định nghĩa

- Activity Diagram là sơ đồ mô tả luồng hoạt động hoặc trình tự xử lý logic của một quy trình trong hệ thống
- Mô tả hệ thống hoạt động như thế nào?
 - Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của quy trình
 - Các bước thực hiện theo trình tự
 - Các điểm quyết định và các nhánh điều kiện
 - Các làn bơi (Swimlanes) để phân chia vai trò, bộ phận hoặc hệ thống tham gia
 - Các luồng song song (Parallel flows) và cơ chế đồng bộ (Fork / Join)

2. Các thành phần chính

Thành phần	Mô tả
Initial Node	Điểm bắt đầu
Activity / Action	Một bước xử lý
Decision Node	Điểm rẽ nhánh
Merge Node	Hợp nhất các nhánh
Fork	Tách luồng song song
Join	Đồng bộ luồng
Final Node	Điểm kết thúc
Swimlane	Phân chia vai trò hoặc bộ phận

- Các ký hiệu

3. Tại sao cần Use Case Diagram

- Hiểu logic chi tiết của quy trình
- Làm rõ các quy trình phức tạp hoặc có điều kiện
- Kết nối hành vi hệ thống giữa các phòng ban hoặc vai trò
- Hỗ trợ cải tiến quy trình và tự động hóa

4. Khi nào dùng Use Case Diagram

- Mô hình hóa các quy trình kinh doanh
- Giải thích cách một tính năng hoạt động nội bộ
- Mô tả logic trải rộng trên nhiều actor
- Chuẩn bị cho sơ đồ trình tự hoặc sơ đồ trạng thái

5. Phân tích các biểu đồ mẫu ở bài học buổi trước

Use Case Diagram vs Activity Diagram

1. So sánh

- Sự khác biệt giữa Use Case Diagram và Activity Diagram nằm ở khía cạnh mà chúng mô tả của hệ thống.

Tiêu chí	Use Case Diagram	Activity Diagram
Trọng tâm	Mục tiêu & tương tác	Luồng xử lý & logic
Trả lời câu hỏi	Hệ thống làm gì?	Hệ thống hoạt động như thế nào?
Mức chi tiết	Mức cao, mang tính khái niệm tổng quan.	Chi tiết, thể hiện logic và quy trình cụ thể.
Thể hiện	Actor, Use Case	Action, Decision, Flow
Phù hợp khi	Thu thập yêu cầu	Thiết kế quy trình

2. Cách sử dụng phối hợp hai Diagram trong System Modeling

- Mặc dù Use Case Diagram và Activity Diagram có mục đích và mức độ chi tiết khác nhau, chúng không tách rời mà bổ sung cho nhau trong quá trình mô hình hóa hệ thống.
- Quy trình thực hiện:

1. Bắt đầu với Use Case Diagram

- Xác định Actor
- Xác định mục tiêu của người dùng
- Làm rõ phạm vi hệ thống
- Trả lời câu hỏi: *Hệ thống cần làm gì?*

2. Thiết kế Activity Diagram cho Use Case chính

- Mỗi Use Case quan trọng và mô tả chi tiết quy trình
- Mỗi Use Case chính → có thể tạo 1 Activity Diagram
- Thể hiện:
 - Các bước xử lý
 - Nhánh điều kiện
 - Luồng song song (nếu có)
- Trả lời câu hỏi: *Quy trình đó hoạt động như thế nào?*

3. Nguyên tắc khi vẽ

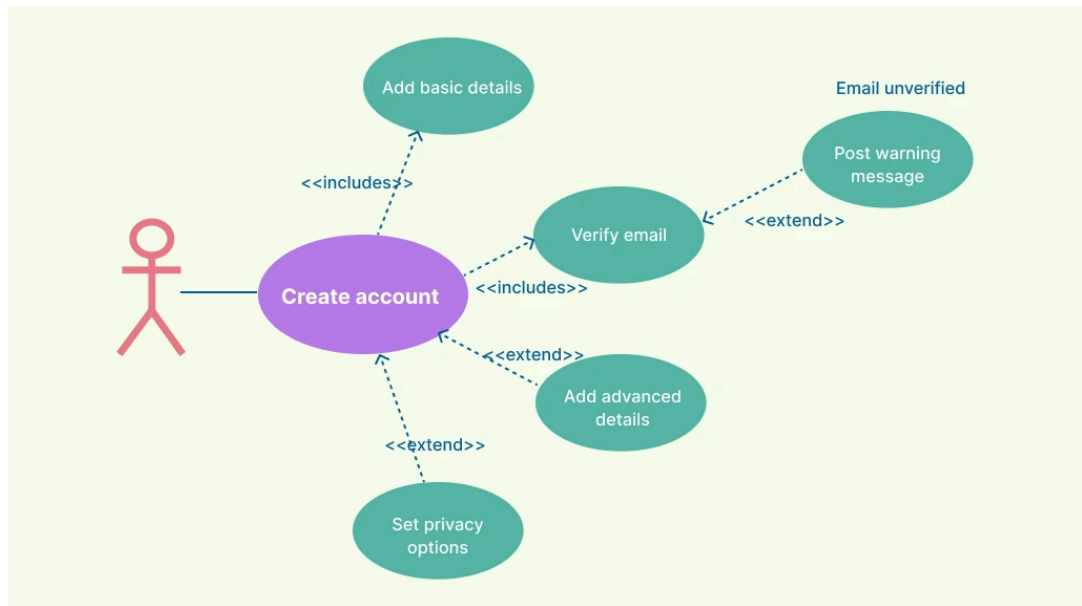
- Giữ biểu đồ đơn giản
- Tập trung một mục tiêu
- Dùng ký hiệu UML chuẩn
- Đặt tên rõ ràng
- Làm rõ điểm rẽ nhánh
- Đồng bộ giữa Use Case và Activity

3. Ví dụ

• Use Case Diagram

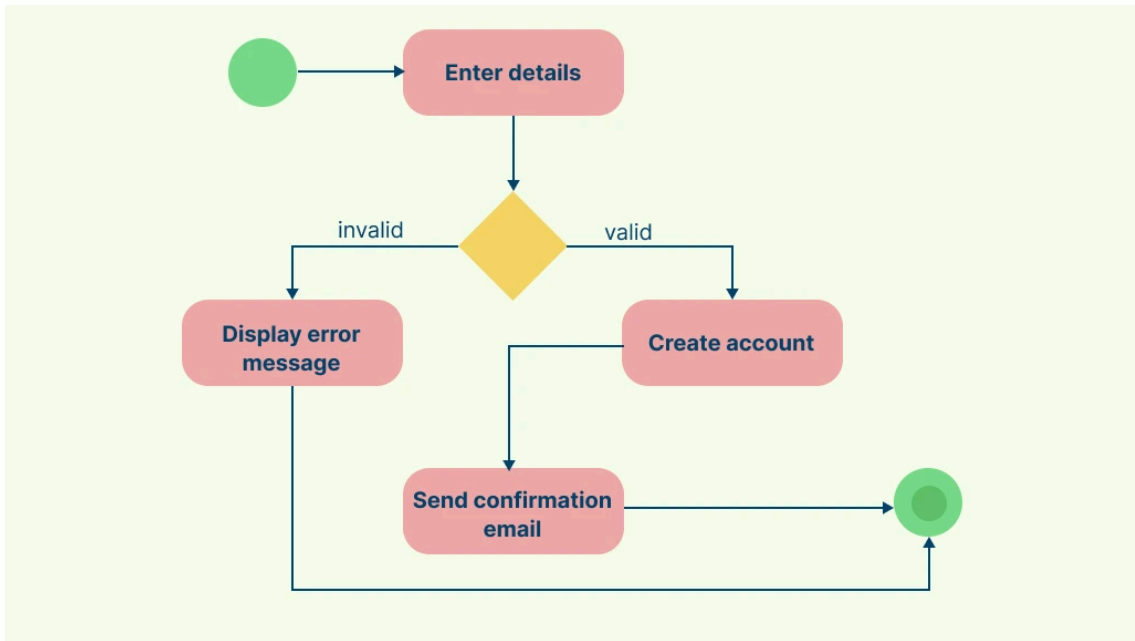
- Người dùng bắt đầu quá trình "Tạo tài khoản".
- Hệ thống hướng dẫn người dùng nhập thông tin cá nhân, xác minh email, tải ảnh đại diện, thêm thông tin nâng cao và thiết lập tùy chọn quyền riêng tư.

- Diagram minh họa một tương tác đơn giản, trong đó một Actor thực hiện nhiều hành động được hệ thống hỗ trợ.



- **Activity Diagram**

1. **Start** → User opens the registration page.
2. **Enter Details** → User inputs name, email, and password.
3. **Validate Input** → System checks for missing or invalid data.
 - If invalid → Display error message and return to input.
 - If valid → Continue.
4. **Create Account Record** → System saves user data in the database.
5. **Send Confirmation Email** → System triggers an email notification.
6. **End** → Registration process completes successfully.



4. Thực hành

- **Use Case Diagram**
 - Browse Books
 - Add to Cart
 - Checkout
 - Track Order
 - Manage Account
- **Activity Diagram** for "Checkout" use case
 1. Review cart
 2. Enter shipping details
 3. Choose payment method
 4. Process payment
 5. Confirm order
 6. Send email receipt